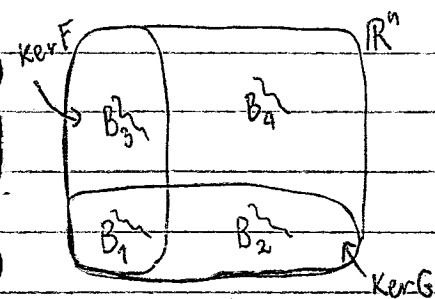


Zadanie 5c)



Rys. 1

Niech $B_1 \subseteq \text{Ker } F \cap \text{Ker } G < \mathbb{R}^n$ oraz $\text{Ker } F \cap \text{Ker } G$.

Niech $B_2 \subseteq \text{Ker } G$, t. że $B_1 \cup B_2$ oraz $\text{Ker } G$ (oraz $B_2 \cap B_1 = \emptyset$)

Niech $B_3 \subseteq \text{Ker } F$, t. że $B_1 \cup B_3$ oraz $\text{Ker } F$ (oraz $B_3 \cap B_1 = \emptyset$)

Claim $B_1 \cup B_2 \cup B_3$ jest l.n. D-d: Oznaczmy $B_1 = \{b_1, \dots, b_k\}$,

$B_2 = \{b'_1, \dots, b'_l\}$, $B_3 = \{b''_1, \dots, b''_l\}$ (z. że $|B_2| = |B_3|$, bo $|B_1 \cup B_2| = |B_1 \cup B_3|$, bo

$\dim(\text{Ker } F) = \dim(\text{Ker } G)$). Zał. że $\sum_{i=1}^k t_i b_i + \sum_{i=1}^l (s_i b'_i + r_i b''_i) = 0$.

Wtedy $F(\sum_{i=1}^k t_i b_i + \sum_{i=1}^l s_i b'_i + r_i b''_i) = F(\sum_{i=1}^k t_i b_i) + F(\sum_{i=1}^l s_i b'_i + r_i b''_i) = F(\sum_{i=1}^l s_i b'_i) =$

$= F(0) = 0$. Zatem $\sum s_i b'_i \in \text{Ker } F$, czyli $\sum s_i b'_i \in \text{Ker } F \cap \text{Ker } G$. Z liniowej niezależności $B_1 \cup B_2$, wynika że

$s_i = 0$ dla $i = 1, 2, \dots, l$. Analogicznie rozumując dostajemy $r_i = 0$ dla $i = 1, \dots, l$. Stąd wynika, że $t_i = 0$ dla $i = 1, \dots, k$

(bo wektory z B_1 są l.n.). $\square$

Niech $B_4 \subseteq \mathbb{R}^n$, t. że $B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4$ oraz $\mathbb{R}^n$ (oraz $B_4 \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3) = \emptyset$). Oznaczmy $B_4 = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \dots, \tilde{b}_l\}$

Niech $C_1 = F[B_2 \cup B_4]$. Claim C_1 jest l.n. D-d: Zał. że $\sum t_i F(b'_i) + \sum s_i F(\tilde{b}_i) = 0$. Zatem

$F(\sum t_i b'_i + \sum s_i \tilde{b}_i) = 0$, czyli $\sum t_i b'_i + \sum s_i \tilde{b}_i \in \text{Ker } F$. Z l.n. $B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4$ wynika, że

$t_i = 0$ dla $i = 1, \dots, l$ oraz $s_i = 0$ dla $i = 1, \dots, l$. $\square$

Niech e_2 , t. że $C_1 \cup e_2 = e$ oraz $\mathbb{R}^m$ (oraz $C_1 \cap e_2 = \emptyset$)

Niech $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, liniowe, t. że $g|_{B_1 \cup B_4} = \text{id}_{B_1 \cup B_4}$, $g(b'_i) = b''_i$ oraz $g(b''_i) = b'_i$ dla $i = 1, \dots, l$.

Niech $h: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, liniowe, t. że

Niech $C_3 = G \circ g[B_2 \cup B_4] = G[B_3 \cup B_4]$. Analogicznie jak dla $F[B_2 \cup B_4]$ udowodnimy, że $G[B_3 \cup B_4]$ jest l.n.

Niech C_4 , t. że $C_3 \cup C_4 = C'$ oraz $\mathbb{R}^m$ (oraz $C_3 \cap C_4 = \emptyset$). Z. że $|C_3| = |C_4|$ oraz $|C_4| = |C_2|$.

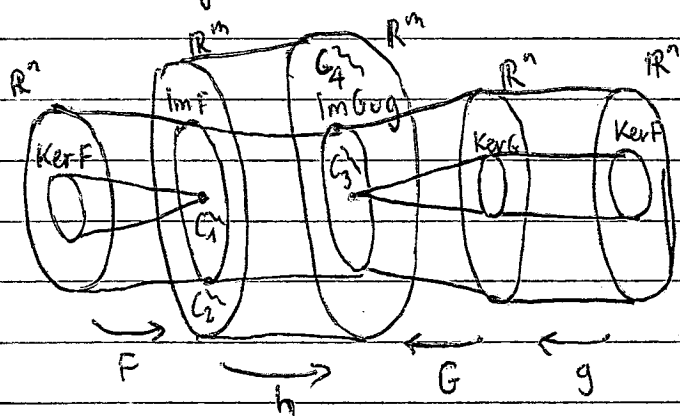
Definiujemy $h: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ następująco: $h(F(b)) := G(g(b))$ dla $b \in B_2 \cup B_4$. Niech $C_2 = \{c_1, \dots, c_p\}$ oraz

$C_4 = \{c'_1, \dots, c'_p\}$. Definiujemy $h(c_i) := c'_i$ dla $i = 1, \dots, p$.

g, h są izomorfizmami liniowymi (wynika to z konstrukcji). Z. że $G \circ g(b) = 0$ dla $b \in B_1 \cup B_3$

oraz $h \circ F(b) = 0$ dla $b \in B_1 \cup B_3$, czyli $G \circ g|_{B_1 \cup B_3} = h \circ F|_{B_1 \cup B_3}$. Z kolei $h \circ F|_{B_2 \cup B_4} = G \circ g|_{B_2 \cup B_4}$

(z definicji). Zatem $G \circ g = h \circ F$, czyli $F = h^{-1} \circ G \circ g$.



Rys. 2